Análisis de tráfico y registros de Escritorio Remoto en Windows

RDP Traffic & Log Analyzer · Diseño de la solución tecnológica · Unidad II

Sistemas Operativos I · Universidad Privada de Tacna · 2026

Carrillo · Avendaño · Lupaca · Franco · Del Pino · Rivera | Docente: Dr. Renzo Alberto Taco Coayla

Qué vamos a ver

1. El problema
2. La solución
3. Dónde la montamos
4. Cómo detecta
5. Pruebas y plan

El problema: dos fuentes que no se juntan

Tráfico de red

Muestra desde qué IP, a qué hora y cuántos datos.

No muestra quién era ni si entró: va cifrado.

+

Registros de Windows

Muestran el usuario, los intentos y el resultado.

No muestran el flujo de red.

Verlas por separado hace difícil reconstruir qué pasó.

Lo que necesitamos responder

1

¿Quién?

La cuenta que intentó entrar

2

¿Desde dónde?

La dirección IP de origen

3

¿Qué pasó?

Entró o fue rechazado

4

¿Qué lo prueba?

Los eventos que lo respaldan

Nuestro objetivo

Unir el tráfico RDP con los eventos de Windows para reconstruir sesiones, detectar riesgos y mostrar evidencia verificable.

OE-01

Capturar eventos y flujos con su procedencia

OE-02

Correlacionar intentos, sesiones y flujos

OE-03

Reglas de riesgo que se puedan explicar

OE-04

Dejar lista la infraestructura y las pruebas

Qué incluimos y qué no

Incluye

- ✓ Un cliente, un servidor Windows, un servidor de análisis y un firewall
- ✓ Inicio, fallos, éxito, reconexión y cierre de sesión
- ✓ Reglas, revisión manual y exportación a CSV

No incluye

- ✗ Exponer RDP a Internet
- ✗ Descifrar el contenido o capturar pantalla y teclado
- ✗ Respuesta automática de contención

La solución en cuatro pasos

1

Capturar

Eventos de Windows y tráfico RDP

›

2

Enviar

Por HTTPS al servidor de análisis

›

3

Correlacionar

Unir tráfico y registros en sesiones

›

4

Alertar

Puntaje de 0 a 100 en el tablero

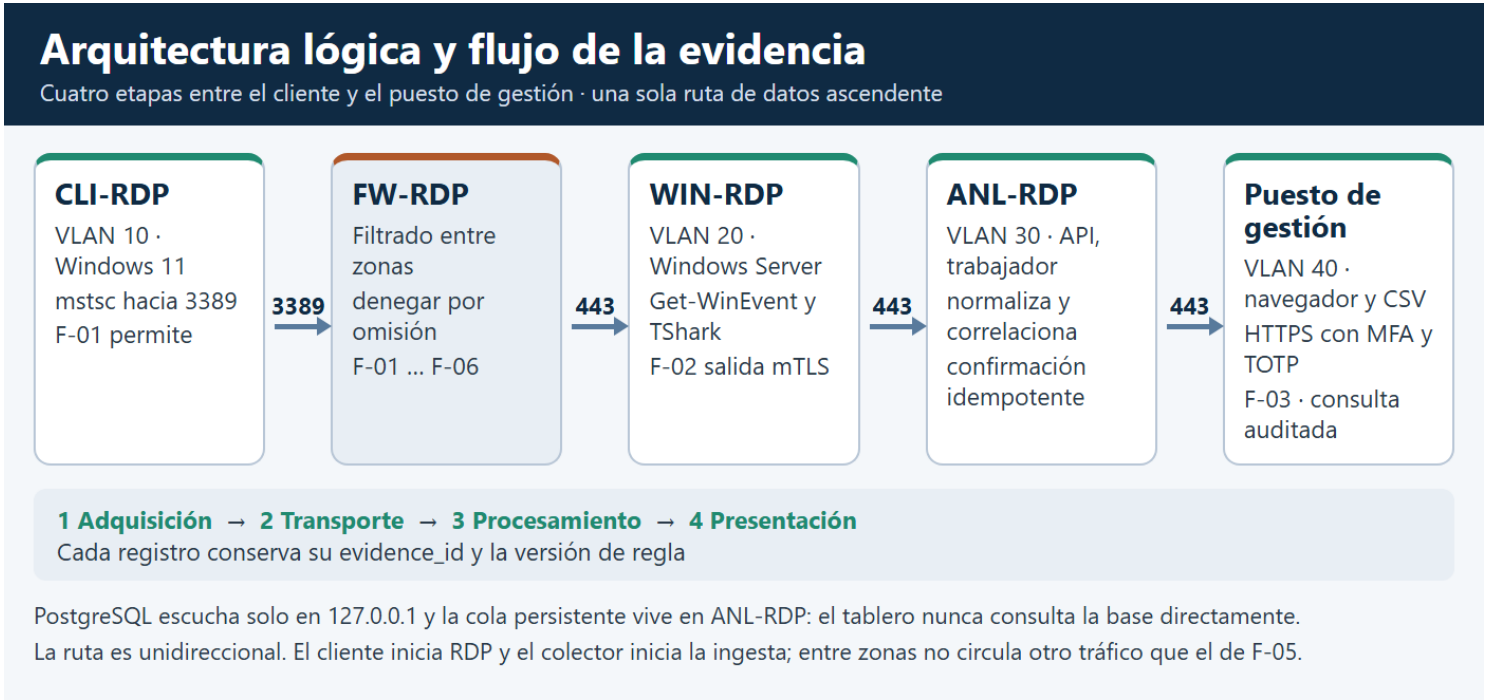
Qué aporta cada fuente

Fuente	Nos dice	No nos dice
Tráfico de red	IP, puertos, horas y volumen	La cuenta ni el resultado
Registro de seguridad	Usuario, resultado y tipo de inicio	El volumen o duración del flujo
Terminal Services	Inicio, reconexión y cierre de sesión	Siempre el acceso interactivo

Los registros identifican; el tráfico confirma.

Arquitectura general

Una sola ruta de datos, de izquierda a derecha



Una sesión, paso a paso

1

Arranca el equipo

Se registra el arranque

2

Cliente pide RDP

El sensor ve el flujo

3

Inicia sesión

Evento 4624, tipo 10

4

Abre Word

Evento 4688

5

Tablero

Muestra la secuencia

Tres cosas que no se mezclan

1

Evidencia

Cada evento o flujo, con su identificador

2

Intento

Un inicio de sesión, con éxito o fallo

3

Sesión

Desde que se conecta hasta que cierra

Si no se puede asociar con certeza, el caso se marca como ambiguo.

Dónde la montamos

Cliente

CLI-RDP

Windows 11

4 GB de RAM

Firewall

FW-RDP

Ubuntu Server

1 GB de RAM

Servidor RDP

WIN-RDP

Windows Server 2022

4 GB de RAM

Análisis

ANL-RDP

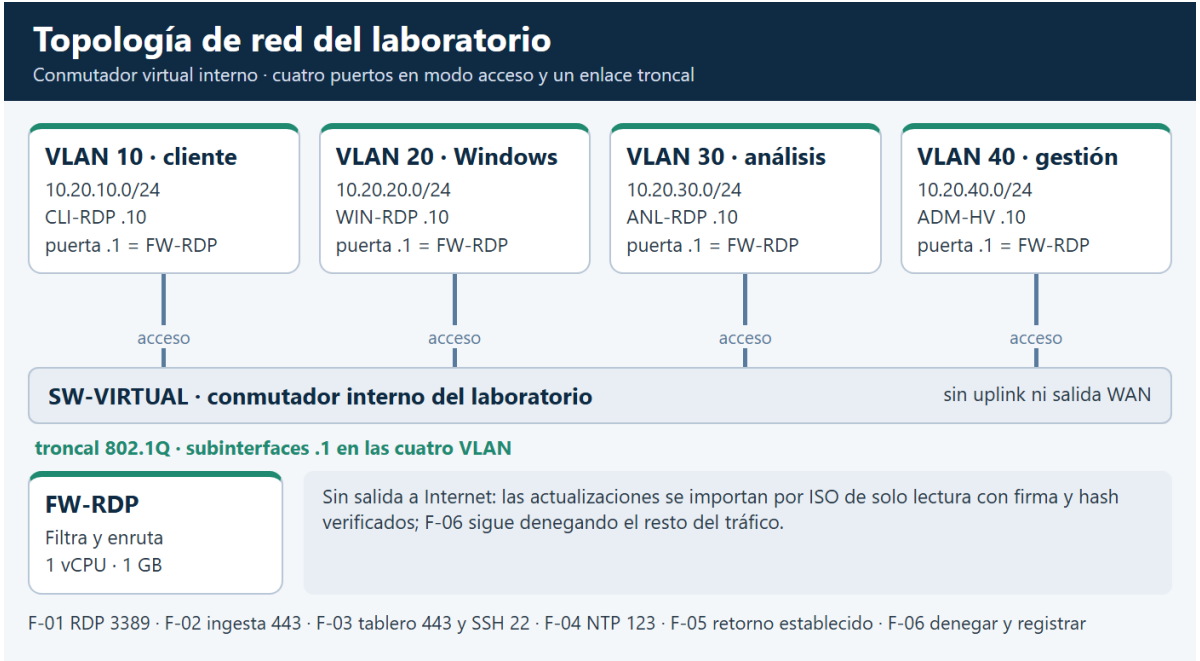
Ubuntu + PostgreSQL

4 GB de RAM

Todo en un solo PC con Hyper-V (mínimo 16 GB de RAM).

Diseño de la red

Cuatro segmentos separados por un firewall; todo lo no permitido se bloquea



Cómo la protegemos

1

Segmentación

VLAN con bloqueo por defecto

2

Conexión protegida

NLA, TLS y certificados

3

Acceso al tablero

Usuario, roles y doble verificación

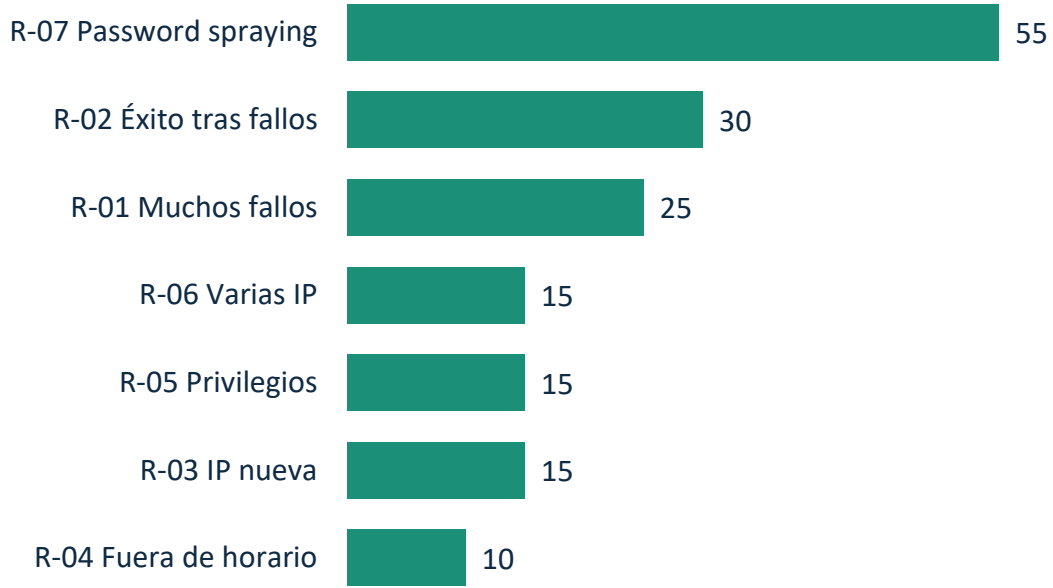
4

Privacidad

Cuentas ficticias y sin captura de pantalla

Siete reglas, cada una suma puntos

Puntos que aporta cada regla cuando se cumple



Se suman los puntos de las reglas que se cumplen. El máximo es 100.

Los valores son hipótesis que se ajustarán en las pruebas.

Del puntaje a la acción

0–24

Baja

Registrar

25–49

Media

Revisar en cola

50–74

Alta

Abrir alerta

75–100

Crítica

Priorizar revisión

El puntaje ordena prioridades; no es una probabilidad.

Ejemplo: una alerta explicada



90 / 100

Crítica

50 cinco fallos y un éxito

15 IP nueva en la cuenta

10 fuera del horario

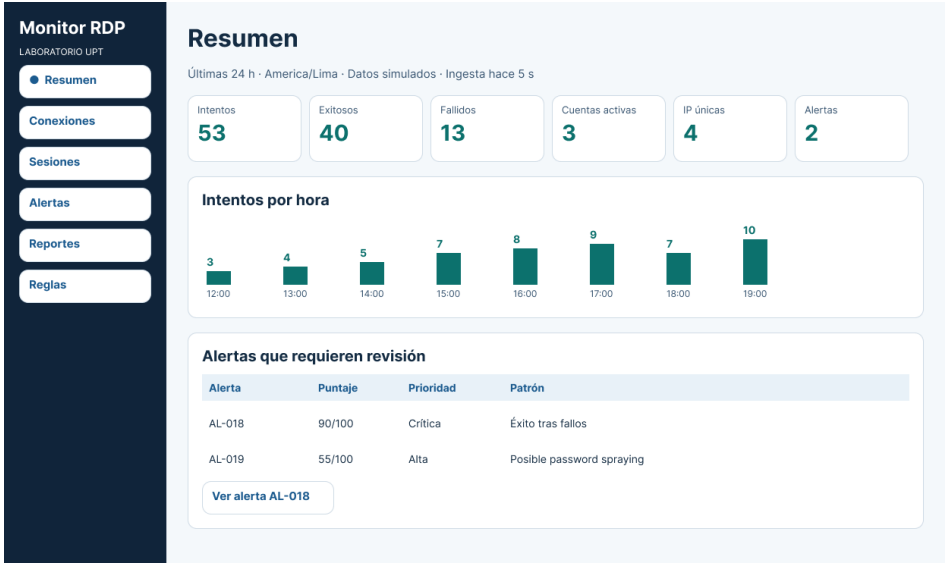
15 privilegios especiales

El prototipo del tablero

1. **Resumen**
   Intentos, éxitos, fallos y alertas

2. **Conexiones y sesiones**
   Con su cronología

3. **Alertas y reportes**
   Motivos y exportación a CSV



Cómo la vamos a probar

20 + 20

escenarios normales y de ataque

≥ 90 %

de los ataques detectados

≤ 10 %

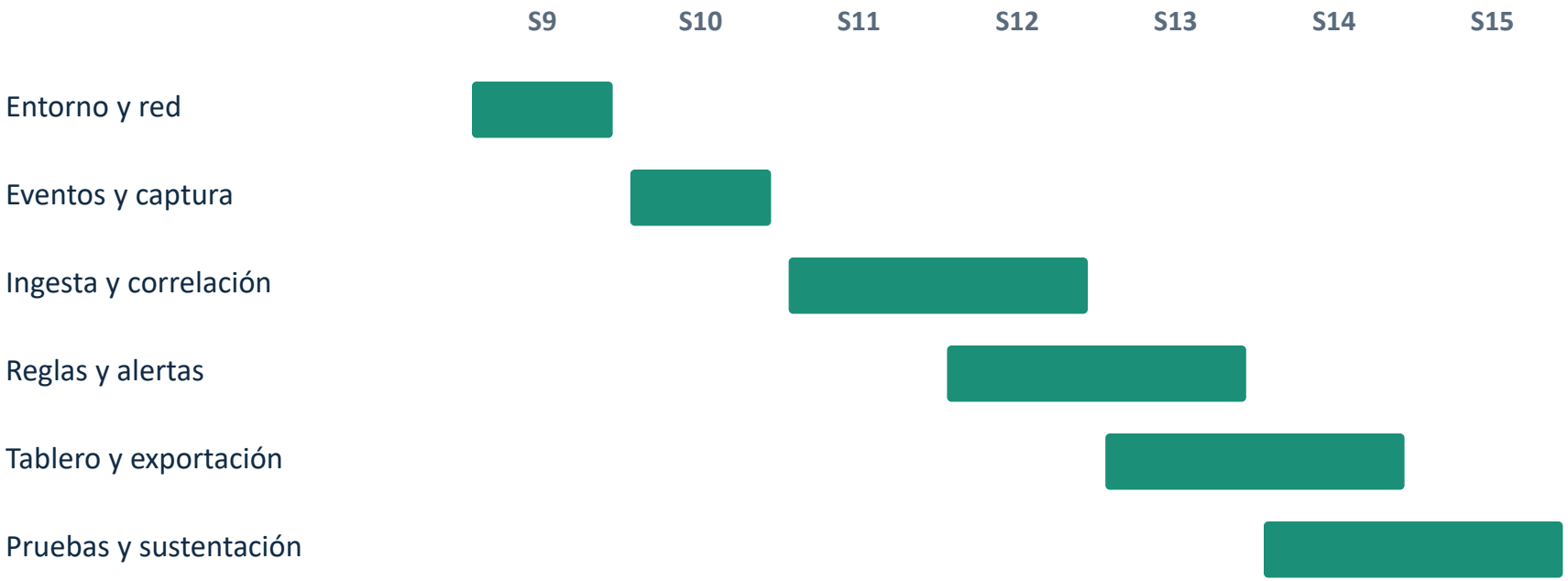
de falsas alarmas

≤ 20 s

hasta ver la alerta

También: carga, roles, recuperación de respaldos y usabilidad con 5 personas.

Plan para la Unidad III



¿Es viable?

1

Técnica

Todo cabe en un laboratorio. Se verifica en la semana 9.

2

Económica

S/ 130 adicionales; usamos equipos y licencias propios.

3

Operativa

Equipo de 6 personas, con guías de operación.

Conclusiones

- Unimos tráfico y registros para reconstruir cada sesión.
- Las reglas son simples y cada alerta explica sus motivos.
- Las metas se validarán con pruebas en la Unidad III.